



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam
Khoa Tự động hóa, Trường Điện – Điện tử

Phòng làm việc: C7-E416
<https://sites.google.com/view/masc-lab>
Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Chương 3 Một số ứng dụng của hệ mờ

- 3.1 Định lý về xấp xỉ hàm của mô hình mờ Sugeno.
- 3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến
- 3.3 Bộ điều khiển mờ PID
- 3.4 Bộ điều khiển mờ thích nghi

3.1 Định lý về xấp xỉ hàm của mô hình mờ Sugeno.

Cho một hàm số $y = f(\mathbf{x})$ với $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$. Mô hình mờ Sugeno có thể xấp xỉ hàm f với sai số nhỏ tùy ý^[1,2].

- Chứng minh Mô hình mờ xấp xỉ một đa thức.
- Định lý xấp xỉ hàm của Weierstrass.

[1] H. Ying, “General SISO Takagi-Sugeno fuzzy systems with linear rule consequent are universal approximators,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 6 (4), pp. 582 – 587, 1998.

[2] H. Ying, “Sufficient conditions on uniform approximation of multivariate functions by general Takagi-Sugeno fuzzy systems with linear rule consequent,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and humans, 28 (4), 515 –520, 1998.

3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến

- Khâu tuyến tính:

$$u = Ke + c$$

- Khâu khuếch đại bão hòa:

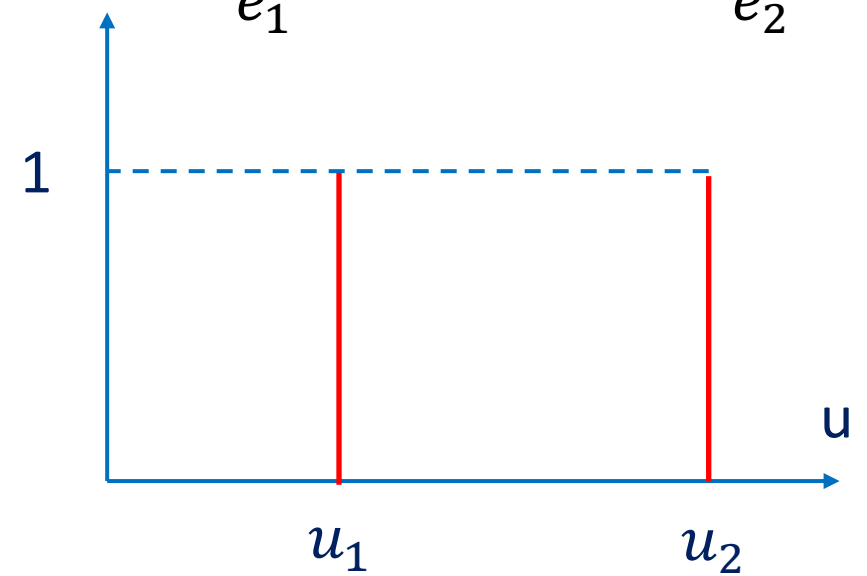
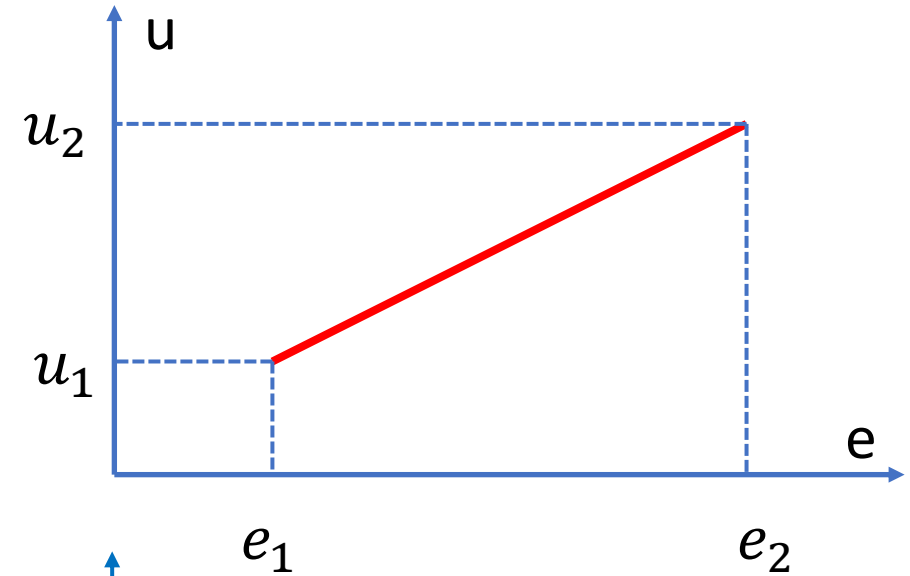
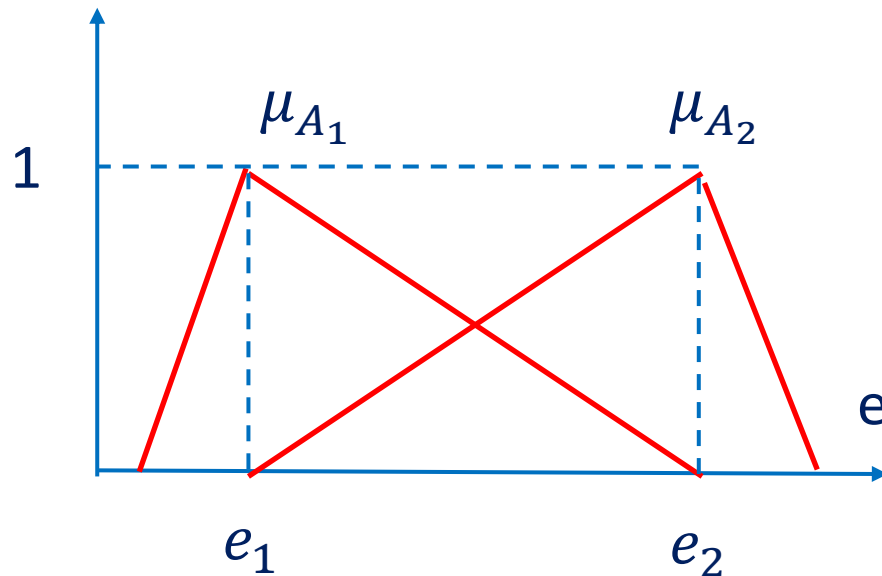
$$u = \begin{cases} a, & \text{nếu } e \geq b \\ K \cdot e, & \text{nếu } -b \leq e < b \\ -a, & \text{nếu } e < -b \end{cases} \quad \text{với } a, b > 0$$

3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến

- Khâu tuyến tính: $u = Ke + c$
- $e_1 \leq e \leq e_2$
- $u_1 \leq u \leq u_2$

NẾU e là A_1 THÌ $u = u_1$ HOẶC

NẾU e là A_2 THÌ $u = u_2$



3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến

- **ANFIS** (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System)

R_1 : NẾU x_1 là A_1 THÌ $y = b_{1,1}x + b_{1,2}$ HOẶC

R_2 : NẾU x_1 là A_2 THÌ $y = b_{2,1}x + b_{2,2}$ HOẶC

...

R_n : NẾU x_1 là A_n THÌ $y = b_{n,1}x + b_{n,2}$

$$\mu_{A_i}(x) = gbellmf(x, a_{i,1}, a_{i,2}, a_{i,3})$$
$$y_f = \frac{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \cdots + \alpha_n y_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}$$
$$y_i = b_{i,1}x + b_{i,2}$$
$$\alpha_i = \mu_{A_i}(x)$$

3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến

$$J = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q e^2(q) \rightarrow \min$$
$$e(q) = y(q) - y_f(q)$$

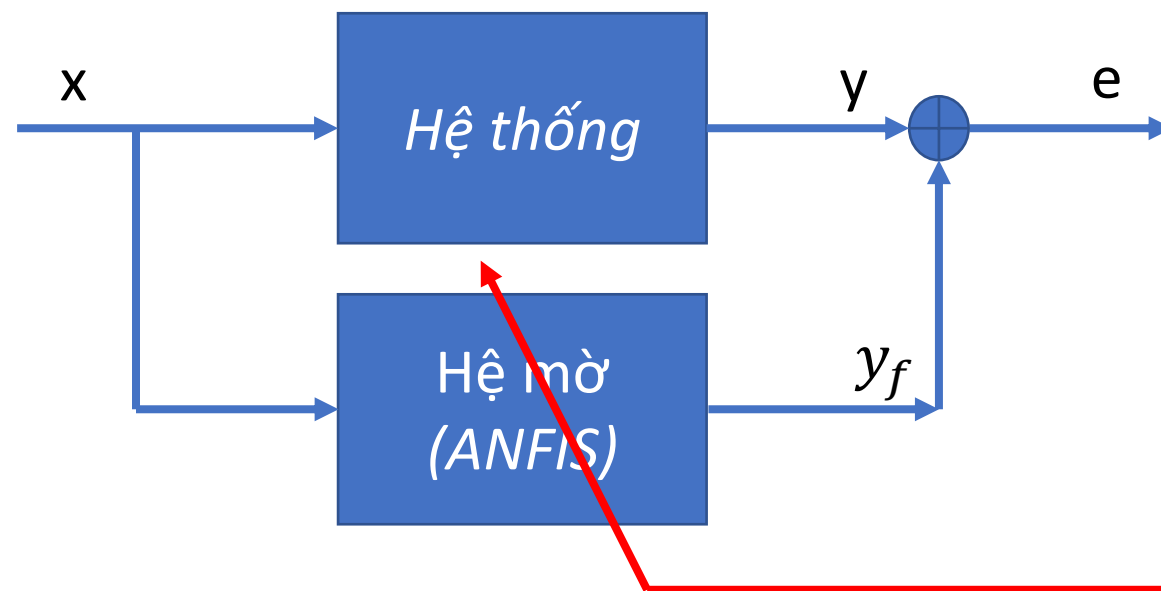
Tham số của hàm liên thuộc: $a_{i,j}$

Tham số của hàm rõ: $b_{i,j}$

$$a_{i,j}(k+1) = a_{i,j}(k) - \lambda \frac{\partial J}{\partial a_{i,j}}$$

$$b_{i,j}(k+1) = b_{i,j}(k) - \lambda \frac{\partial J}{\partial b_{i,j}}$$

$\lambda > 0$: tốc độ số học
 k : số lần học (0, 1, 2, ...)



3.2 Xấp xỉ hệ thống phi tuyến

- Ví dụ 3.1:

Xấp xỉ hàm $y = \sin(2x)e^{\frac{x}{5}}$.

Chương trình m-file:

```
x = (0:0.1:10)';  
y = sin(2*x).*exp(x/5);  
epoch_n = 20;  
in_fis = genfis1([x y],5,'gbellmf');  
out_fis = anfis([x y],in_fis,epoch_n);  
plot(x,y,x,evalfis(x,out_fis));  
legend('Training Data','anfis Output');
```